

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Môn học: Lập trình Nâng cao (LTNC) – Học kỳ II, 2025-2026

Dự án: Hệ thống Đấu giá Trực tuyến - BidPlaza

Nhóm thực hiện: Nhóm 13

Công nghệ sử dụng: Java 17+, JavaFX 21, Maven

Kiến trúc: Client-Server + MVC

## 1. GIỚI THIỆU MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

**BidPlaza** là hệ thống đấu giá trực tuyến được xây dựng trên nền tảng Java, áp dụng kiến trúc Client-Server và mô hình MVC phía Client. Hệ thống cho phép người dùng tham gia vào các phiên đấu giá thời gian thực với tính minh bạch và hiệu năng cao.

### Mục tiêu chính:

- Vận dụng nguyên lý OOP:** Thực thi triệt để tính kế thừa, đa hình, đóng gói và trừu tượng.
- Áp dụng Design Patterns:** Triển khai Singleton (Quản lý), Factory Method (Khởi tạo đối tượng), và Observer (Cập nhật thời gian thực).
- Lập trình đa luồng & Mạng:** Xây dựng Server đa luồng bằng Java Socket và Thread Pool để xử lý đồng thời nhiều kết nối.
- Giao diện người dùng (UI/UX):** Thiết kế giao diện hiện đại với JavaFX và FXML.
- Chất lượng phần mềm:** Đảm bảo độ tin cậy thông qua Unit Test (JUnit 5) và quy trình CI/CD tự động.

### Phạm vi thực hiện:

Hệ thống hỗ trợ 3 vai trò: **Bidder** (Người đấu giá), **Seller** (Người bán), và **Admin** (Quản trị viên). Ngoài các chức năng cơ bản, nhóm đã phát triển thêm 2 tính năng nâng cao nhằm tăng tính thực tế: **Auto-Bidding** và **Anti-sniping**.

## 2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

### 2.1 .Sơ đồ phân tầng (High-level Architecture)

| TẦNG CLIENT (JavaFX + MVC)                                 | Giao tiếp    | TẦNG SERVER (Java Socket)                                 |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>View (FXML):</b> Giao diện Dashboard, Chi tiết đấu giá. | Socket       | <b>AuctionServer:</b> Tiếp nhận kết nối.                  |
| <b>Controller:</b> Điều hướng logic và xử lý sự kiện UI.   | <-- TCP -->  | <b>ClientHandler:</b> Xử lý luồng riêng cho mỗi Client.   |
| <b>Model:</b> Lưu trữ trạng thái phiên làm việc (Session). | ObjectStream | <b>Business Logic:</b> Xử lý đấu giá, kiểm tra điều kiện. |

|                                                |  |                                                     |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|
| <b>Observer:</b> Lắng nghe cập nhật từ Server. |  | <b>Storage:</b> Lưu trữ dữ liệu bằng Serialization. |
|------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|

## 2.2. Cấu trúc cấu phần mã nguồn (Packages)

Để đảm bảo mã nguồn tường minh, dễ bảo trì và mở rộng, toàn bộ project được phân tách thành các package chức năng như sau:

| Tên Package   | Nội dung cấu phần và chức năng chính                                                                                                                        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| model         | Chứa các thực thể dữ liệu (Entities): <b>User</b> , <b>Item</b> , <b>Auction</b> , <b>BidTransaction</b> , <b>Review</b> , <b>Notification</b> .            |
| manager       | Điều hướng nghiệp vụ cốt lõi: <b>AuctionManager</b> (áp dụng Singleton), <b>UserManager</b> .                                                               |
| factory       | Khởi tạo đối tượng linh hoạt: <b>ItemFactory</b> (áp dụng Factory Method).                                                                                  |
| observer      | Xử lý sự kiện: <b>BidObserver</b> , <b>AuctionObservable</b> , <b>ConsoleNotifier</b> .                                                                     |
| network       | Thành phần mạng: <b>AuctionServer</b> , <b>ClientHandler</b> , định nghĩa gói tin <b>Message</b> , <b>LoginRequest/Response</b> , <b>AutoBidRequest</b> ... |
| storage       | Quản lý dữ liệu file: <b>DataStorage</b> , cấu trúc dữ liệu <b>AppData</b> .                                                                                |
| ui.controller | Điều khiển giao diện: <b>LoginController</b> , <b>AuctionListController</b> , <b>SellerDashboardController</b> ...                                          |

|           |                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exception | Quản lý lỗi hệ thống: <b>InvalidBidException</b> ,<br><b>AuctionClosedException</b> , <b>AuthenticationException</b> . |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3 .Luồng hoạt động chính:

1. **Kết nối:** Client kết nối đến Server qua Port 8080. Server cấp một **ClientHandler** từ **ThreadPool** (10 threads).
2. **Đặt giá (Bidding):** Client gửi yêu cầu **PLACE\_BID** -> Server dùng **ReentrantLock** để khóa tài nguyên -> Kiểm tra tính hợp lệ -> Cập nhật trạng thái và Broadcast (phát tin) đến toàn bộ Client đang kết nối.
3. **Lưu trữ:** Mọi thay đổi dữ liệu được đồng bộ hóa vào file **app\_data.dat** thông qua cơ chế Java Serialization.

## 3. CHI TIẾT CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ (BAREM)

| STT | Chức năng          | Hướng giải quyết kỹ thuật                                                                        | Lý do lựa chọn                                                       | Điểm |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| 1   | Thiết kế & Kế thừa | Dùng <b>abstract class</b> <b>Entity</b> làm gốc cho <b>User</b> và <b>Item</b> .                | Giảm trùng lặp code, dễ mở rộng loại sản phẩm mới.                   | 0.5  |
| 2   | Nguyên lý OOP      | Đóng gói dữ liệu; Đa hình qua interface; Trừu tượng hóa các hành động của User.                  | Đảm bảo tính bảo mật và cấu trúc code sạch.                          | 1.0  |
| 3   | Design Patterns    | <b>Singleton</b> cho Manager; <b>Factory</b> để tạo Item; <b>Observer</b> cập nhật giá realtime. | Đảm bảo tính duy nhất của dữ liệu và giảm sự phụ thuộc (Decoupling). | 1.0  |
| 4   | Quản lý User/Item  | Hệ thống CRUD hoàn chỉnh; Xử lý Login/Register qua Socket.                                       | Tách biệt hoàn toàn logic nghiệp vụ khỏi giao diện.                  | 1.0  |
| 5   | Logic Đấu giá      | State Machine quản lý trạng thái: <b>OPEN</b> -> <b>RUNNING</b> -> <b>FINISHED</b> .             | Kiểm soát chặt chẽ vòng đời của một phiên đấu giá.                   | 1.0  |

|    |                    |                                                                                                         |                                                                    |     |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 6  | Xử lý Ngoại lệ     | Định nghĩa Custom Exceptions: <code>InvalidBidException</code> , <code>AuthenticationException</code> . | Giúp gỡ lỗi (debug) nhanh và cải thiện trải nghiệm người dùng.     | 1.0 |
| 7  | Concurrency        | Sử dụng <code>ReentrantLock</code> trong hàm <code>placeBid()</code> và <code>ExecutorService</code> .  | Ngăn chặn lỗi Race Condition khi nhiều người cùng đặt giá một lúc. | 1.0 |
| 8  | Real-time Update   | Server broadcast <code>AUCTION_UPDATE</code> ngay khi có thay đổi.                                      | Đảm bảo mọi Client nhận thông tin giá mới nhất tức thời.           | 0.5 |
| 9  | Client-Server      | Sử dụng Java ServerSocket và ObjectStreams.                                                             | Kiến trúc linh hoạt, hỗ trợ chạy trên nhiều máy tính khác nhau.    | 0.5 |
| 10 | MVC & JavaFX       | Tách rời FXML (View), Controller và Model.                                                              | Dễ dàng bảo trì và thay đổi giao diện mà không ảnh hưởng logic.    | 0.5 |
| 11 | Maven & Clean Code | Quản lý thư viện qua <code>pom.xml</code> , tuân thủ Google Java Style.                                 | Đảm bảo tính đồng nhất của mã nguồn trong nhóm.                    | 0.5 |
| 12 | Unit Test          | Viết 74 test cases với JUnit 5; Coverage > 60%.                                                         | Đảm bảo các hàm xử lý lỗi hoạt động chính xác tuyệt đối.           | 0.5 |
| 13 | CI/CD              | Tích hợp GitHub Actions tự động chạy Test khi Push code.                                                | Phát hiện sớm lỗi logic trước khi merge code.                      | 0.5 |

|   |                     |                                                                            |                                                       |      |
|---|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| + | <b>Auto-Bidding</b> | Tự động đặt giá dựa trên <b>maxBid</b> và <b>increment</b> của người dùng. | Tính năng nâng cao, tăng sức cạnh tranh cho hệ thống. | +0.5 |
| + | <b>Anti-sniping</b> | Tự động gia hạn 30s nếu có người bid vào giây cuối cùng.                   | Đảm bảo sự công bằng, tương tự cơ chế của eBay.       | +0.5 |

## 4. TỔNG KẾT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

### 4.1. Kết quả đạt được

- **Về mặt chức năng:** Hoàn thành **100%** các tính năng bắt buộc theo barem điểm (Đăng ký/Đăng nhập, Quản lý phiên đấu giá, Đặt giá thời gian thực). Triển khai thành công 2 tính năng nâng cao thực tế là **Auto-Bidding** và **Anti-sniping**.
- **Về mặt kỹ thuật:** Hệ thống vận hành ổn định trên kiến trúc Client-Server đa luồng. Đồng bộ dữ liệu chính xác, xử lý xung đột đồng thời mượt mà nhờ cơ chế **ReentrantLock**. Code đạt độ bao phủ (Coverage) > **60%** với 74 test cases tự động

### 4.2. Bảng tổng hợp điểm tự đánh giá

| Hạng mục             | Tiêu chí đánh giá                            | Trạng thái hoàn thành    | Mức điểm dự kiến   |
|----------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Phần bắt buộc</b> | 13 hạng mục chức năng cốt lõi & kỹ thuật     | Đã hoàn thành            | <b>9.0 / 9.0</b>   |
| <b>Phần mở rộng</b>  | Tính năng nâng cao (Auto-Bid & Anti-sniping) | Đã tối ưu & chạy ổn định | <b>+1.0 / 1.0</b>  |
| <b>TỔNG ĐIỂM</b>     | <i>Bao gồm điểm thưởng tối đa</i>            |                          | <b>10.0 / 10.0</b> |

**Lời kết :** Dự án **BidPlaza** không chỉ là một sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh bám sát yêu cầu môn học, mà còn là kết quả của việc áp dụng quy trình phát triển chuyên nghiệp từ khâu thiết kế hướng đối tượng, xử lý đồng thời, kiểm thử tự động cho đến triển khai CI/CD. Hệ thống đã được nghiệm thu kỹ lưỡng và hoạt động ổn định.

[https://drive.google.com/file/d/1h6HbNt-Lnlxx4lOclAgqdFOy1gUi90Qq/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1h6HbNt-Lnlxx4lOclAgqdFOy1gUi90Qq/view?usp=drive_link)